LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum	**:** Rekayasa Perangkat Lunak 2
Kelas	**:** 4IA24
Praktikum ke-	**:** 1
Tanggal	**:** 16 Oktober 2026
Materi	**:** Pembuatan Rancangan Aplikasi ERP
NPM	**:** 50423237
Nama	**:** Axl Regan Yohande
Ketua Asisten	**:** Ayu Fara
Nama Asisten	**:**
Paraf Asisten	**:**
Jumlah Lembar	**:** 5 Lembar



LABORATORIUM INFORMATIKA

UNIVERSITAS GUNADARMA

2026

Deskripsi Aplikasi

Aplikasi Sales Order adalah sistem berbasis website yang berjalan di bidang pengadaan barang dan jasa, khususnya penjualan kepada instansi pendidikan (sekolah). Aplikasi ini dapat digunakan oleh user dari bagian administrasi perusahaan, serta pimpinan (direktur/komisaris) yang memantau laporan melalui dashboard. Aplikasi mengutamakan pengolahan pesanan penjualan, pembuatan dokumen transaksi secara otomatis (SPK, Surat Pesanan, Kwitansi, dan BAST), pemantauan pengiriman, serta pencatatan keuangan sederhana. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java pada NetBeans IDE dengan Hibernate ORM, sehingga seluruh data tersimpan pada database dan dapat diakses kembali kapan saja.

Tujuan Aplikasi

Tujuan dari aplikasi ini mempermudah user (administrasi) dalam mencatat pesanan penjualan, membuat dokumen transaksi dalam format PDF, Word, dan Excel hanya dari satu kali penginputan data, serta mengecek riwayat transaksi dan status pengiriman. Sebagai pimpinan dapat memantau omzet, biaya operasional, margin keuntungan, dan saldo bersih melalui dashboard. Selain itu, aplikasi ini bertujuan menerapkan konsep ERP pada modul Sales Order serta penggunaan Hibernate ORM untuk mengelola data tanpa menulis query SQL secara manual.

Batasan Masalah

Adapun batasan masalah atau ruang lingkup pada aplikasi ini adalah:

Aplikasi ini berbasis web dan dijalankan menggunakan Web Browser Microsoft Edge.
Aplikasi ini dibuat dengan Bahasa Pemrograman Java menggunakan NetBeans IDE.
Aplikasi ini menggunakan Hibernate ORM sebagai penghubung antara aplikasi dan database MySQL.
Pengguna aplikasi terbatas pada dua peran, yaitu admin dan pimpinan.
Modul yang tersedia adalah Master Data (sekolah dan barang), Sales Order, Dokumen (SPK, Surat Pesanan, Kwitansi, BAST dalam format PDF, Word, dan Excel), Pengiriman, Pengeluaran Operasional, dan Dashboard.

Aplikasi ini tidak mencakup modul Purchasing, Production, HR, serta pembayaran online (payment gateway).

Kebutuhan Spesifik

Kebutuhan spesifik aplikasi ini dijelaskan berdasarkan fitur yang tersedia, meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka, dan kebutuhan kinerja pada masing-masing fitur.

Login. Kebutuhan fungsionalnya adalah pengguna (admin dan pimpinan) dapat masuk ke aplikasi dengan username dan password sesuai perannya. Dari sisi antarmuka, aplikasi menyediakan halaman login dan menu yang menyesuaikan hak akses pengguna. Untuk kinerjanya, password disimpan dalam bentuk terenkripsi dan akses halaman dibatasi berdasarkan peran.

Master Data. Kebutuhan fungsionalnya adalah admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data sekolah serta data barang. Dari sisi antarmuka, aplikasi menyediakan form input dan daftar data yang dilengkapi fitur pencarian. Untuk kinerjanya, data tersimpan di database MySQL melalui Hibernate tanpa terjadi duplikasi.

Sales Order. Kebutuhan fungsionalnya adalah admin dapat membuat pesanan penjualan dengan memilih sekolah dan barang, mengisi jumlah, lalu sistem menghitung subtotal, PPN, PPh, dan total secara otomatis. Dari sisi antarmuka, aplikasi menyediakan form pesanan dengan rincian barang dan ringkasan total. Untuk kinerjanya, perhitungan harus akurat dan selesai dalam hitungan detik.

Dokumen. Kebutuhan fungsionalnya adalah admin dapat membuat SPK, Surat Pesanan, Kwitansi, dan BAST dari satu data pesanan, lengkap dengan nominal terbilang. Dari sisi antarmuka, aplikasi menyediakan halaman pilihan dokumen dan tombol unduh dalam format PDF, Word, dan Excel. Untuk kinerjanya, isi dokumen harus konsisten dengan data pesanan dan siap dicetak.

Riwayat Penjualan. Kebutuhan fungsionalnya adalah admin dan pimpinan dapat melihat kembali seluruh transaksi yang pernah dibuat. Dari sisi antarmuka, aplikasi menyediakan halaman riwayat dengan filter tanggal dan pencarian berdasarkan sekolah. Untuk kinerjanya, data tetap tersimpan di database dan dapat diakses kembali kapan saja.

Pengiriman. Kebutuhan fungsionalnya adalah admin dapat memperbarui status pengiriman menjadi diproses, dikirim, atau selesai. Dari sisi antarmuka, aplikasi menyediakan pilihan status pada halaman detail transaksi. Untuk kinerjanya, status yang diperbarui langsung tampil pada riwayat dan dashboard.

Pengeluaran Operasional. Kebutuhan fungsionalnya adalah admin dapat mencatat biaya operasional beserta tanggal, keterangan, dan nominalnya. Dari sisi antarmuka, aplikasi menyediakan form input dan daftar pengeluaran. Untuk kinerjanya, data pengeluaran harus tersimpan dengan benar dan terhubung ke laporan.

Dashboard. Kebutuhan fungsionalnya adalah pimpinan dapat melihat omzet, biaya operasional, margin keuntungan, saldo bersih, dan status pengiriman. Dari sisi antarmuka, aplikasi menyediakan halaman ringkasan berupa kartu informasi. Untuk kinerjanya, informasi diperbarui secara otomatis dan mudah dipahami pimpinan.

Kebutuhan Perangkat

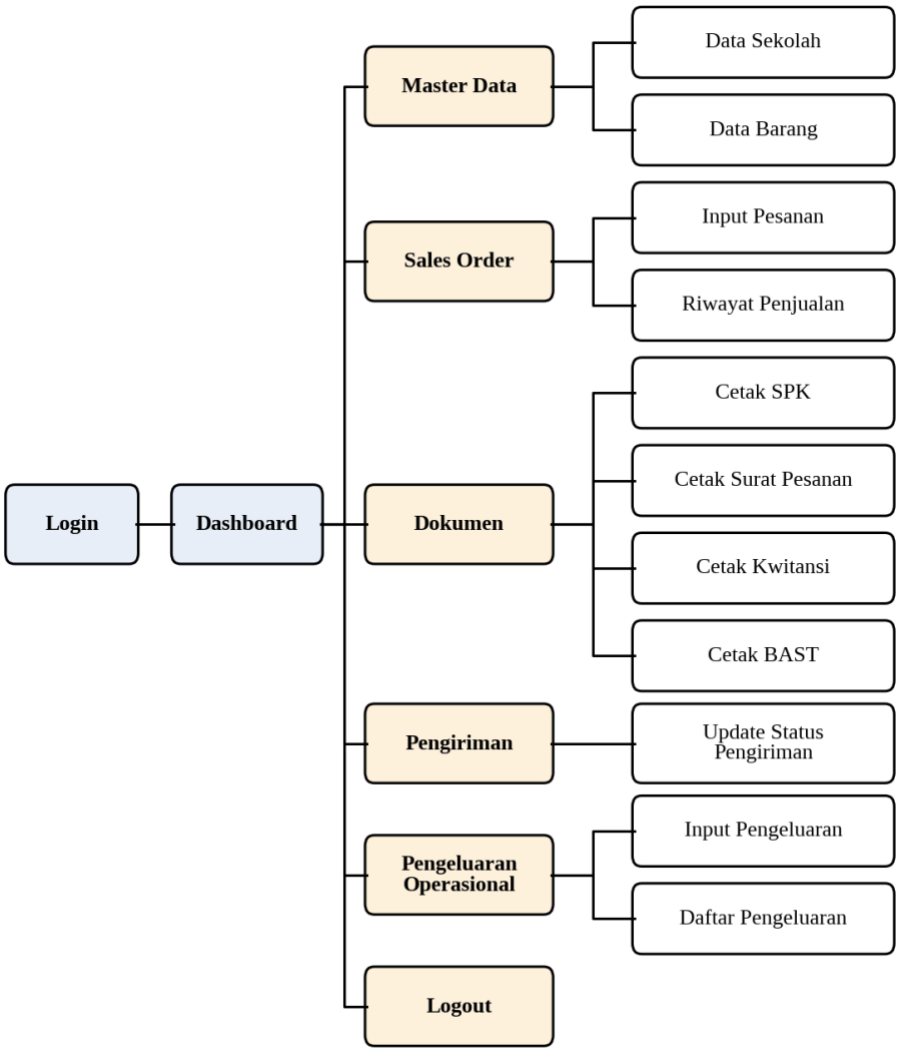
Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan aplikasi ini adalah laptop atau PC dengan prosesor Intel Core i3 atau setara (disarankan Core i5), RAM minimal 4 GB (disarankan 8 GB), dan ruang penyimpanan kosong minimal 5 GB pada HDD atau SSD. Selain itu dibutuhkan monitor dengan resolusi minimal 1366 x 768 serta keyboard dan mouse sebagai perangkat input.

Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah sistem operasi Microsoft Windows 10 atau 11, bahasa pemrograman Java (JDK 17 atau lebih baru), dan Apache NetBeans sebagai IDE. Untuk pengelolaan data digunakan Hibernate ORM dengan database MySQL (melalui XAMPP) dan phpMyAdmin, sedangkan aplikasi dijalankan pada web server Apache Tomcat. Pembuatan dokumen memanfaatkan library Apache POI untuk file Word dan Excel serta OpenPDF atau iText untuk file PDF. Aplikasi diakses menggunakan web browser Microsoft Edge.

Struktur Navigasi Aplikasi



Gambar 1. Struktur Navigasi Aplikasi Sales Order